ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

血糖管理と内分泌緊急症

血糖は180で始めて低血糖を仕組みで防ぎ、内分泌緊急症は結果を待たずに治療を始め、順序だけは崩さない — ICUの血糖・周術期の血糖・副腎・下垂体・甲状腺クリーゼ・粘液水腫性昏睡と甲状腺検査・落とし穴

聖路加国際病院 集中治療科
対象：研修医・専攻医・看護師
最終更新 2026-10-27

ST. LUKE'S ICU ／ GLUCOSE & ENDOCRINE

血糖管理と内分泌緊急症 — 最初に押さえる6点

大きな数字はガイドライン・総説の値（SCCM 2024・ADA 2026・Lancet 2021・JCEM 2026）。注釈は要点と出典

インスリンを始める血糖（mg/dL）
180 以上が続く
持続静注で始め、上限はおよそ180〜200に置く
出典 SCCM 2024・ADA 2026

厳格管理で増える重症低血糖（倍）
3.75 倍
80〜139を狙っても院内死亡・ICU死亡は変わらない
出典 成人44 RCTのメタ解析（確実性high）

低血糖として治療する値（mg/dL）
70 未満
看護師が始められる院内共通の手順で、遅れずに治療する
出典 ADA 2026（54未満はレベル2）

SGLT2阻害薬の術前休薬（日）
3 日前
エルツグリフロジンは4日前。術後の正常血糖アシドーシスではβOHBを測る
出典 ADA 2026

副腎危機のヒドロコルチゾン（mg）
100 mg 静注
コルチゾールは採血だけして、結果は待たない。輸液と同時に
出典 Lancet 2021

ヨウ素はチオナミドの後（時間）
1 時間以上
逆にすると甲状腺にホルモンの材料を配る。アスピリンは使わない
出典 JCEM 2026

ICUの血糖と内分泌緊急症に共通するのは、「検査値を正常に戻すこと」と「検査結果がそろうこと」を待つ姿勢がいちばん高くつく、という点です。この資料で持ち帰るのは、①血糖は180以上が続いたら持続静注で始め、正常域を狙わず、低血糖は測定とプロトコルの仕組みで防ぐ、②副腎危機・下垂体卒中・甲状腺クリーゼ・粘液水腫性昏睡は疑った時点で採血だけして治療を始める、③順序だけは崩さない（ステロイドが先で甲状腺ホルモンは後、チオナミドが先でヨウ素は1時間以上後）、の3点です。ICUで甲状腺機能検査が外れたときに、検査値だけで治療を始めない読み方も扱います。DKA・HHSはDKA・HHS（高血糖緊急症）、正常血糖DKAは正常血糖DKA、敗血症性ショックでステロイドを使うかはステロイドをいつ使うかの資料が扱います。

§1 ICUの血糖 — 180で始めて正常域は狙わず、低血糖を仕組みで防ぐ

ICUの血糖管理は20年かけて「厳しくするほど良い」から「ばらつきと低血糖を消す仕組みを持つ」へ結論が反転しました。目標の数字より先に、測り方・入れ方・栄養の条件をそろえることが要点です。

この章のポイント

1. 180以上が続いたら持続静注で始める
2. 80〜110の厳格管理は検証済みの仕組みがあるときだけ
3. 70未満は遅れずに治療し、症状に頼らず測る

1-1. 定義 — ストレス高血糖・SHR・相対的低血糖

重症病態ではカテコラミン・コルチゾール・グルカゴンが上がり、インスリン抵抗性と肝の糖新生が重なって高血糖が起こり、入院患者の32〜38%、心臓手術後は最大80%に見られます [AnnEndocrinol2026]。

- **SHR（stress hyperglycemia ratio）**：ICUの平均血糖÷HbA1cから推定した入院前の平均血糖（eAG）。1.1以上は低血糖を除いても死亡と独立に関連し（4,290例）、32研究・80,010例のメタ解析でもSHR高値は死亡の増加と関連しました [AnnEndocrinol2026]
- **相対的低血糖**：eAGから30%を超えて下がること。コントロール不良の糖尿病患者では、この程度の低下で絶対的低血糖と同じ対抗調節ホルモンの反応が起こります（図1） [AnnEndocrinol2026]

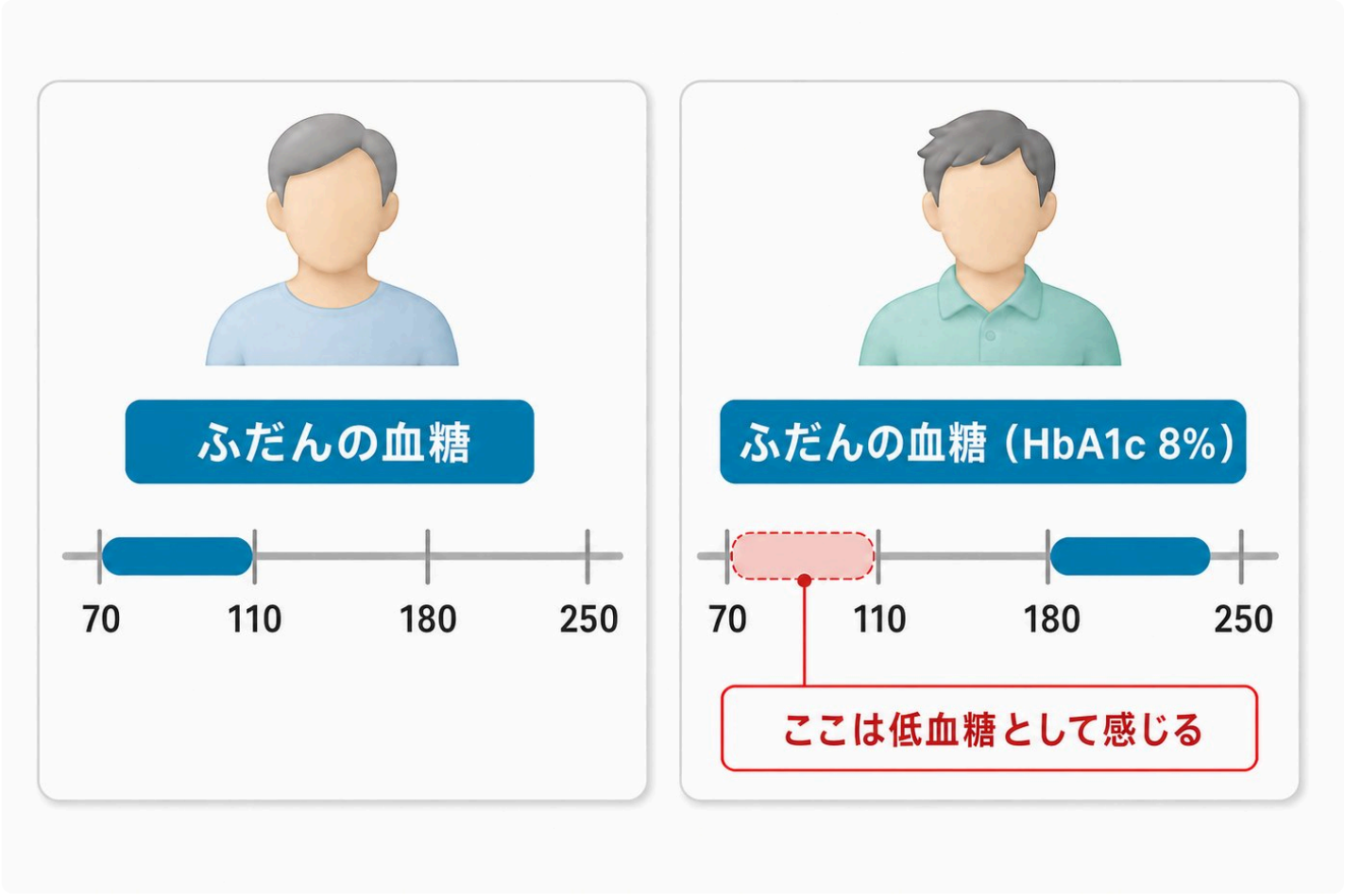


図1. 「正常な血糖」は患者ごとに違う — 慢性の高血糖に慣れた体は、70〜110を低血糖として感じうる。

図の読み方 — 右の患者はふだんの血糖が高く、70〜110は検査値として正常でも体には低血糖として感じられます [AnnEndocrinol2026]。ただしこの考えでHbA1cに合わせて目標を上げる個別化は、RCTでまだ利益が示されていません（§1-4）。

1-2. 厳格管理は死亡を減らさず、重症低血糖を3.75倍にする

成人44 RCTのメタ解析で、厳格管理（80〜139）は従来管理（140〜200）と比べて院内死亡もICU死亡も変えず、重症低血糖（40未満）をRR 3.75（95%CI 2.38–5.90、確実性high）に増やしました [CCM2024]。

2001年のLeuven試験が厳格管理（80〜110）を広めましたが、多施設のNICE-SUGAR（6,104例）では厳格群の90日死亡がむしろ高く（27.5%対24.9%）、重症低血糖は14倍でした [CritCare2026]。Leuvenの試験は全例が早期の静脈栄養を受け、対照群は215までの高血糖を許していたので、比べた条件そのものが今と違います [MedClinNorthAm2026]。

根拠を見る（表1：成人44 RCTの効果と現代の大規模RCT）

表1｜厳格管理の効果 — 益は不確かで、低血糖の害は確実

アウトカム・試験	数・対象	結果	確実性・注記
院内死亡	23 RCT	RR 0.91（0.80–1.02）	moderate
ICU死亡	18 RCT	RR 0.97（0.91–1.03）	high
感染	24研究	RR 0.79（0.68–0.91）	moderate
重症低血糖（40未満）	29 RCT	RR 3.75（2.38–5.90）	high
TGC-Fast	9,230例	早期静脈栄養なし・検証済みアルゴリズムで、重症低血糖を増やさずに厳格管理を保てたが、ICU依存期間と90日死亡は変わらず。重症AKIと胆汁うっ滞性肝障害は減った	「安全にできても報われない」
CONTROLING	2,075例	HbA1cに基づく個別化で90日死亡は改善せず、中等度低血糖は31.2%対15.8%に倍増	個別化の実装で低血糖が増えた

出典：CCM2024（SCCM血糖管理ガイドライン、上4行）、CCM2024・MedClinNorthAm2026（TGC-Fast・CONTROLING）。最新の45 RCT・32,215例のメタ解析でも死亡に差はなく、低血糖は増えました [CritCare2026]。

1-3. 180以上が続いたら持続静注で始め、不安定な間は1時間以内の間隔で測る

血糖180以上が続いたら（24時間以内に2回）インスリンを始め、ICUでは持続静注を使い、上限はおよそ180〜200に置きます（SCCM 2024は140〜200を許容、ADA 2026は140〜180を目標） [CCM2024] [ADA2026]。

180という数字は、害が確実に始まる閾値ではなく、目標域からの逸脱を早く見つけるための線です。引き金の値を検証した研究はなく、Good Practice Statementとして置かれています [CCM2024]。始める前に、高血糖を作っている輸液・栄養・薬剤の変更がないかを確かめます [CCM2024]。

根拠を見る（表2：測り方と入れ方の推奨）

表2｜SCCM 2024の測定・投与の推奨 — 目標値より仕組みの効果が確か

問い	推奨	確実性	中身
持続静注か間欠皮下注か	持続静注を提案	very low	昇圧薬や浮腫のある患者では皮下の吸収が不安定になる。低血糖のエピソードは静注で多いが、薬物動態と夜間の覚醒を避ける選好を重視した
測定の間隔	不安定な間は1時間以内	low	頻回の測定で低血糖が減った（moderate）。死亡には影響しない
意思決定支援ツール	導入を提案	moderate	中等度低血糖（60未満）RR 0.74（0.57–0.98）、目標域内の時間が14%増えた
検体	動脈血か静脈血を優先	—	ショックや浮腫のある患者の指先の毛細血管血は信頼できない

意思決定支援ツールの最低要件は、明示的な推奨・再現できる行動・2つ以上の入力・2つ以上の出力・臨床家が同意か不同意を表せるオープンループの5つです [CCM2024]。効くのはツールが賢いからではなく、当直医ごとのばらつきを消すからです。

持続血糖モニター（CGM）は、皮下センサーの精度がICUの合意基準を満たさないため、ルーチンには勧められていません。間質液の遅れ、末梢循環不全・浮腫・昇圧薬、圧迫による偽低値がすべてICUで起こるので、インスリン量の決定はPOCか検査室の値で行います [MedClinNorthAm2026] [ADA2026]。

1-4. 目標は糖尿病の有無ではなく、測定・投与・栄養の条件で選ぶ

TGC-Fastで糖尿病の有無（1,888例対7,342例）による治療効果の違いはなく、2つの総説は目標を「寛容（上限185〜215）・中間（上限150〜180）・厳格（80〜110）」の3段階に分け、測定の精度・投与法・栄養・チームの習熟で選ぶよう勧めています（図2） [MedClinNorthAm2026] [CritCare2026]。

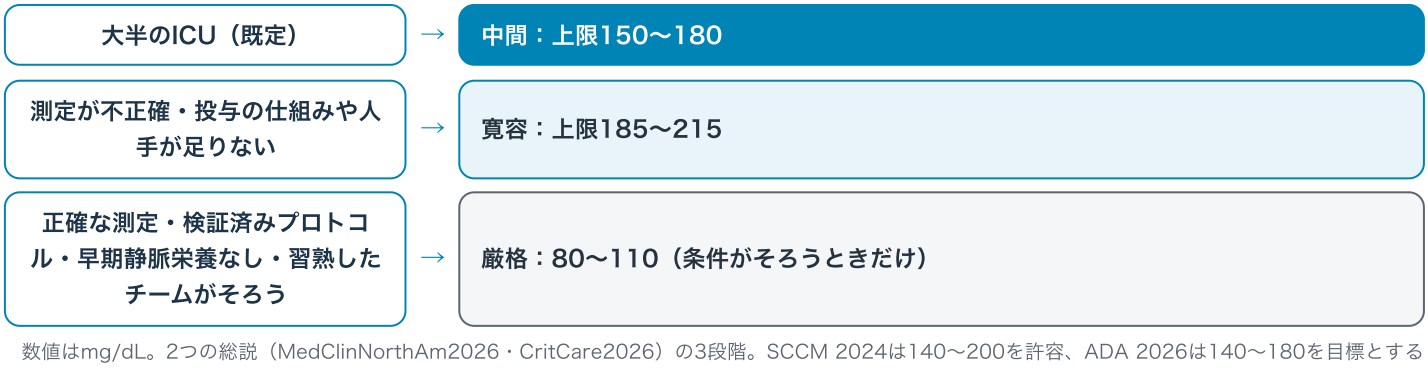


図2. 血糖目標は文脈で選ぶ — 既定は中間、厳格は条件がそろうときだけ。

> **図の読み方** — 上の帯はどの段階でも避ける4つで、目標の段階は患者の病名ではなく施設と患者の条件（測れるか・入れられるか・食べられるか）で選びます [CritCare2026]。厳格は灰色にしてあり、条件がそろわない施設で狙うとNICE-SUGARの再現になります [MedClinNorthAm2026]。

HbA1cに合わせて目標を上げる個別化は、概念としては魅力がありますが、CONTROLING（2,075例）は中立で、2型糖尿病で180〜252を狙ったLUCID（419例）も患者中心のアウトカムを改善せず、死亡が非有意に4.6%増えました [CritCare2026]。SCCM 2024も個別化目標は推奨に入れず、研究課題にとどめています [CCM2024]。正常域まで下げにいかない（相対的低血糖を作らない）ことと、目標を上げることは別の話です。

<details>
<summary>根拠を見る（表3：心臓外科と神経ICU）</summary>

表3｜サブグループの扱い — 心臓外科も神経ICUも例外にしない

集団	データ	結論
心臓外科	ICU死亡RR 0.43（2 RCT、1試験の4年生存解析に駆動）、重症低血糖RR 4.00（5 RCT、high）	非選択の患者と同じに管理する [CCM2024]
神経ICU	6 RCTで重症低血糖RR 2.17、他のアウトカムに効果なし（high）。TGC-Fastの1,053例では厳格管理で死亡が減る異質性があった	系統的レビューに従い同じに管理する。TGC-Fastのサブグループは仮説の段階 [CCM2024] [MedClinNorthAm2026]
非糖尿病のストレス高血糖	平均血糖300超の死亡調整OR 3.85（糖尿病では2.85、259,040例の観察研究）	「糖尿病のない人の高血糖」のほうが重い所見 [AnnEndocrinol2026]

</details>

1-5. 低血糖は70未満で遅れずに治療し、症状に頼らず測って見つける

低血糖は70未満と定義し（54〜69がレベル1、54未満がレベル2、介助を要する意識や身体の変化がレベル3）、すべてのインスリン指示に看護師が始められる院内共通の低血糖手順を組み込みます [ADA2026]。

SCCM 2024はGood Practice Statementとして、低血糖のリスクが低いと示されたプロトコルを使い、低血糖は遅滞なく治療するよう求めています [CCM2024]。70未満が出たら、その場の補正だけでなくインスリン計画そのものを見直します [ADA2026]。

表4｜ICUで低血糖の症状が隠れる場面 — 症状がないことは低血糖がない証拠にならない

場面	隠れるもの	対策
鎮静中・人工呼吸中	意識障害の訴えそのもの	不安定な間は1時間以内の間隔で測る [CCM2024]
糖尿病歴が長い	自律神経症状が出る閾値が変わっている	絶対値だけでなく変動と経過を見る [AnnEndocrinol2026]
末梢循環不全・浮腫	指先の測定値そのものが不正確	動脈血か静脈血で測る [CCM2024]

1-6. 栄養とステロイドが血糖を動かす — インスリンは基礎・栄養・補正の3つで組む

経腸・静脈栄養中はインスリンを基礎・栄養・補正の3要素で組み、栄養分は炭水化物10〜15 gあたり1単位、静脈栄養のバッグにはブドウ糖10 gあたりレギュラーインスリン1単位から始め、140未満を狙わないようにします [ADA2026]。

経腸栄養が急に止まれば、インスリンは相対的に過量になります。中断のときに静注のブドウ糖で埋める手順を指示に入れておきます [ADA2026]。ICU外で静脈栄養を受ける2型糖尿病161例のRCTでは、インスリンの半量を皮下グラルギンに替えても栄養中の血糖は変わらず、70以下の低血糖が27.2%対11.2%に増えました [ClinNutr2020]。

ステロイドの高血糖は、プレドニゾンの朝1回投与ならNPHを同時に打ち、デキサメタゾンや分割・持続投与では持効型が要ります。高用量では食事分と補正のインスリンを40〜60%以上増やすことが多くなります [ADA2026]。ステロイドを始めるときの監視項目はステロイドをいつ使うかの資料にあります。

1-7. 高血糖緊急症は別の資料で — DKAは血糖ではなくケトンで診断し、ケトンで終える

DKAは「血糖200以上か糖尿病の既往」「βOHB 3.0以上」「アシドーシス」の3つで診断し、解消はβOHB 0.6未満で判定します。輸液・インスリン・Kの組み立てはDKA・HHSの資料が正本です [DiabetesCare2024]。

DKAの約10%は血糖200未満の正常血糖DKAで、SGLT2阻害薬を飲んでいれば血糖でDKAを除外しません。ブドウ糖の入れ方は正常血糖DKAの資料を参照してください [ADA2026]。

§2 周術期の血糖 — 延期よりも当日の血糖、術中は180未満、SGLT2阻害薬は3日前に止める

周術期は「手術を延ばすか」「当日朝の薬をどうするか」「術中・術後にどこを狙うか」の3つを決めます。延期の判断よりも、周術期の血糖そのもののほうが転帰に効きます。

この章のポイント

1. **HbA1cだけで手術を延ばさない**
2. **当日朝は薬ごとに決め、1型は基礎を止めない**
3. **術中は180未満、SGLT2阻害薬は3日前に止める**

2-1. 術前 — HbA1cを良くするための延期に利益は示されていない

全糖尿病患者で術前にHbA1cを測りますが、血糖を良くするために手術を延ばす利益は示されておらず、周術期の血糖のほうがHbA1cより手術の転帰に強く関わります [JAMA2019]。

ADA 2026は術前HbA1c 8%未満を目安に置きつつ、14日間のCGMの指標（GMI 8%未満、または目標域内の時間50%超）で代えてもよいとし、HbA1cだけで延期しない整理です [ADA2026]。外来評価で血糖250を超える重度の高血糖は、予定手術の延期を要します [JAMA2019]。

2-2. 当日朝の薬は種類ごとに決める — 1型糖尿病は基礎インスリンを止めない

当日朝はインスリン以外の糖尿病薬と速効型を止め、中間型（NPH）は半量、持効型は適切な量なら継続し、1型糖尿病（またはそれに近い臨床像）では絶食でも基礎インスリンを絶やしません（表5） [JAMA2019] [ADA2026]。

表5｜手術当日朝の薬の調整 — 基礎の供給を絶やさない

現在の治療	当日朝
インスリン以外の糖尿病薬のみ	中止 [JAMA2019]
速効型・超速効型インスリン	中止 [JAMA2019]
中間型インスリン（NPH）	50%量 [JAMA2019]
持効型インスリン（適切な量）	通常量で継続 [JAMA2019]
持効型インスリン（多すぎる量）	50%量。夜間の低血糖が多い・持効型が1日総量の60%超などで判断 [JAMA2019]
1型糖尿病またはそれに近い臨床像	持効型を通常量で継続（DKAを防ぐ） [JAMA2019] [ADA2026]
インスリンポンプ	継続の条件（自己管理できる・2時間未満の手術・循環が安定・注入部位が術野から遠い）を満たせば基礎レートを続け、多すぎれば25%減。満たさなければ持続静注へ [JAMA2019]
SGLT2阻害薬	予定手術の3日前（エルツグリフロジンは4日前）に中止 [ADA2026]

2-3. 術中は180未満、術後は食前100〜140 — 80〜100を狙うと害になりうる

術中は低血糖を起こさずに180未満を保ち、術後は食前100〜140・随時100〜180を目安にし、食事が始まれば補正だけでなく基礎と食事の分を組むbasal-bolusにします [JAMA2019]。

80〜100を狙う強化インスリン療法のRCTは術後合併症を減らさず、より大きな害と関連しうることが示されました [JAMA2019]。ADA 2026も周術期の血糖100〜180を目安にしています [ADA2026]。

2-4. SGLT2阻害薬は予定手術の3日前に止め、術後の正常血糖アシドーシスではβOHBを測る

SGLT2阻害薬を飲んだまま緊急手術を受けた患者や休薬が足りなかった患者で、術後に血糖は正常なのにアニオンギャップの開いたアシドーシスがあれば、乳酸だけで説明せずβヒドロキシ酪酸（βOHB）を測ります [ADA2026]。

治療はインスリンとブドウ糖を最初から一緒に入れます。続け方と終え方は正常血糖DKA（周術期）の資料が正本です。

§3 副腎 — 副腎危機は結果を待たずにヒドロコルチゾン、CIRCIは負荷試験で選ばない

副腎不全は疑えば救える病態ですが、ICUでは2つの顔があります。内服中のステロイドが吸収されないなどで起こる副腎危機と、重症病態そのものが作る機能的な不全（CIRCI）です。

この章のポイント

1. **副腎危機は採血だけしてヒドロコルチゾン100 mg**
2. **CIRCIは負荷試験ではなく血行動態で判断する**
3. **エトミデートと長期ステロイドの影響を数える**

3-1. 定義 — 副腎危機は器質的な不全、CIRCIは重症病態に見合わない機能的な不全

副腎危機は一次性（副腎）か二次性（下垂体）の副腎不全が急に表に出た状態で、CIRCI（重症関連コルチコステロイド不全）は構造的な破壊がなくても、HPA軸の動員が量的か質的に重症度に見合わない状態を指します [Lancet2021] [FrontEndocrinol2024]。

ステロイドを飲んでいる患者が嘔吐・下痢で内服を吸収できないことは、副腎危機の最も典型的な入口です [Lancet2021]。CIRCIの定義と、敗血症性ショックでステロイドを使う基準はステロイドをいつ使うかの資料と共通です。

3-2. 副腎危機を疑ったら、採血だけしてヒドロコルチゾン100 mgと輸液 — 結果は待たない

倦怠感・食欲不振・消化器症状に低Na血症（一次性では色素沈着）があれば副腎危機を疑い、コルチゾールとACTHを採血した直後にヒドロコルチゾン100 mgを静注し、生理食塩液の点滴を始めます [Lancet2021]。

診断が外れていても、この1回で患者が損なわれることはまずありません。逆に結果を待って数時間遅らせることの害は、循環虚脱や死亡という戻れない結果になりえます [Lancet2021]。慢性副腎不全の患者には、重病・外傷・嘔吐・下痢のときにヒドロコルチゾン100 mg静注と生理食塩液を求めるカードを渡します [Lancet2021]。

3-3. 重症患者の高いコルチゾールは「副腎が頑張っている」証拠ではない

炎症が続くとACTHは基礎値近くまで下がるのにコルチゾールは高いままになり（ACTH-コルチゾール解離）、ICU患者158例ではコルチゾールの産生増加とクリアランス低下が重なって、血中濃度は対照の3.5倍でした [FrontEndocrinol2024]。

コルチゾールを不活化する肝の5α/β還元酵素と腎の11β-HSD2の活性が炎症で落ち、結合蛋白（CBG）も陰性急性期蛋白として下がるため、体温が2℃上がるごとに遊離コルチゾールは倍になります [FrontEndocrinol2024]。CBGの低下は敗血症性ショックの3分の1に見られ、死亡増加の危険因子です [FrontEndocrinol2024]。

3-4. CIRCIはコシントロピン負荷試験で選ばない — 低血糖と好酸球増多が出たら疑う

負荷試験の増分は分布容積の増大で構造的に小さく出るので、予後の予測には使えても、ヒドロコルチゾンを使うかどうかの選別には使えません [FrontEndocrinol2024]。

CIRCIを疑う手がかりは、輸液に抵抗する低血圧・カテコラミンへの反応の低下に加え、急性期には比較的まれな低血糖と原因不明の好酸球増多です。低Na・高K血症は大量輸液で隠れることがあります [FrontEndocrinol2024]。投与を決めるのは昇圧薬の量と続いた時間で、その基準はステロイドをいつ使うかの資料が正本です。

根拠を見る（表6：CIRCIの検査の位置づけ）

表6｜CIRCIの診断検査 — どれも投与の選別には使えない

検査	基準・位置づけ
随時の総コルチゾール	10 μg/dL未満でCIRCIと診断 [SCCM2008]
250 μgコシントロピン負荷試験	60分後の増分9 μg/dL未満。2017年のSCCMはどちらの検査が優れるとも示していない [SCCM2017]
1 μg低用量ACTH負荷試験	現行ガイドラインは推奨しない。検査の選び方で診断率が22%対8%まで変わった [FrontEndocrinol2024]
遊離・唾液コルチゾール	CBGが重症度で動くため基準値を置けない [FrontEndocrinol2024]
ヒドロコルチゾンへの血行動態の反応	負荷試験の代わりには勧められない [FrontEndocrinol2024]

敗血症性ショック189例では、基礎コルチゾール34 μg/dL超かつ増分9 μg/dL以下の群が最も死亡リスクが高い一方、遊離コルチゾールは正常でした。予後の物差しとしては意味があり、治療の選別には使えないという二重の位置づけです [FrontEndocrinol2024]。

3-5. 副腎を抑える薬を数える — エトミデート・ケトコナゾール・長期ステロイド

エトミデートは11β-水酸化酵素と17α-水酸化酵素を阻害し、単回投与でも副腎抑制が数日残るとされ、ケトコナゾールも11β-水酸化酵素を阻害してコルチゾール合成を抑えます [FrontEndocrinol2024]。

外因性ステロイドは、3週間を超える投与かつヒドロコルチゾン30 mg/日（プレドニゾロン7.5 mg/日）を超える量で副腎萎縮を個別に考え、中止後も数か月続きえます [FrontEndocrinol2024]。凝固障害を伴う敗血症では副腎出血も原因になり、超音波・CT・MRIで見つけます [FrontEndocrinol2024]。

§4 下垂体 — ACTH欠乏が命に関わる。ステロイドを先に、甲状腺ホルモンは後に

下垂体の緊急症は、突然起こる下垂体卒中と、年単位で進んで低Na血症で見つかるシーハン症候群の両極端の顔を持ちます。共通するのは、ACTH欠乏による副腎不全が命に関わることです。

この章のポイント

1. 突然の激しい頭痛では下垂体卒中も考える
2. 原因不明の低Naでは下垂体の不全を外す
3. ステロイドを先に、甲状腺ホルモンは後に

4-1. 定義 — 下垂体卒中は急性、シーハン症候群と下垂体機能低下症は慢性に進む

下垂体卒中は下垂体腺腫の2〜12%に起こる出血・梗塞、シーハン症候群は分娩時の大量出血で妊娠中に腫大した下垂体が壊死する病態で、下垂体機能低下症全体の6〜8%を占めます [EndocrRev2015] [Pituitary2025]。

表7｜下垂体の3つの病態 — 時間経過は違っても、ACTH欠乏が共通の危険

病態	時間経過	ICUでの疑い方	要点
下垂体卒中	数分〜数時間	突然の激しい頭痛に視覚障害・眼球運動麻痺。誘因は大手術・抗凝固療法・負荷試験	内分泌の評価を待たずにステロイド補充を考える [EndocrRev2015]
シーハン症候群	数年〜数十年	分娩時大出血の既往、産後の乳汁分泌不全・月経再開不全、原因不明の低Na血症	診断まで7〜19年遅れる。急性期は低血圧・低血糖・低Naで来る [Pituitary2025]
下垂体機能低下症	原因による	ICU入室のリスクが高い既往として認識する	ホルモン補充後も標準化死亡比1.55が残る [Lancet2024]

4-2. 下垂体卒中は突然の頭痛でくも膜下出血と紛らわしい — 評価を待たずにステロイドを考える

主症状は突然かつ高度の頭痛で、髄膜刺激徴候を伴いうるためくも膜下出血と紛らわしく、CTかMRIで出血性・壊死性の下垂体腫瘍が見えれば診断がつきます [EndocrRev2015]。

かつては常に外科的緊急症とされましたが、視力・視野が保たれ意識が清明な患者では保存的管理が増えています。ただし外科と保存的管理の比較は後ろ向き・非対照の研究だけです [EndocrRev2015]。視力・視野・意識が変わったら、脳神経外科に再評価を頼みます。

4-3. シーハン症候群は原因不明の低Naで見つかる — 基礎コルチゾール3 μg/dL未満は単独で診断的

78例の報告では低Na血症が59%（Na中央値119 mEq/L）、低K血症27%、低Ca血症36%、低Mg血症47%で、基礎コルチゾール3 μg/dL未満はそれだけで診断的です [Pituitary2025]。

診断にはMRIでのempty sellaと分娩後出血の既往が必須とされますが、出血の申告がない症例もあり、輸血・輸液の既往を代わりの手がかりにできます [Pituitary2025]。経産の女性で原因不明の低Na血症を見たら鑑別に入れます。低Na血症の原因の読み方は低ナト

リウム血症の資料が正本です。

4-4. 治療の順序 — ステロイドが先、甲状腺ホルモンは後

急性の副腎不全で来たら、コルチゾール用の血清を採った直後にグルココルチコイドを始め、レボチロキシン（L-T4）はそれより先に、または副腎不全を除外せずに始めません。順序を誤ると副腎クリーゼを誘発します [Pituitary2025]。

中枢性の甲状腺機能低下ではTSHが指標にならないので、L-T4の量は遊離T4で調整します [Pituitary2025]。ホルモンを補った日は水利尿でNaが急に上がることがあり、その扱いは低ナトリウム血症の資料にあります。

下垂体機能低下症の患者はICU入室（OR 1.5）・在院日数の延長（OR 2.44）・30日再入院（OR 1.31）が多く、経蝶形骨手術の後は一過性か永続性のAVP-D（旧・中枢性尿崩症）が最大30%に起こるので、尿量と電解質を追います [Lancet2024]。

4-5. 免疫チェックポイント阻害薬の内分泌障害 — 頭痛に低血圧・低血糖・低Naが重なれば疑う

免疫チェックポイント阻害薬（ICI）では下垂体炎が最大9%、甲状腺機能異常が最大15%、副腎炎が約1%に起こり、発症は投与開始から平均9週（5〜36週）ですが、19か月後の発症例もあります [ClinEndocrinol2016]。

頭痛が最も多い初発症状で、低血圧・低血糖・低Na血症を伴う非特異的な症状は致死的な副腎機能低下の可能性があるので、感染の検索と並行して内分泌の評価を急ぎます [ClinEndocrinol2016]。重症例では高用量ステロイドとICI中止が従来の標準ですが、高用量が下垂体機能の回復を改善しないという後ろ向き研究もあり、内分泌科と相談します [ClinEndocrinol2016]。

根拠を見る（表8：薬剤ごとの頻度）

表8｜ICI関連内分泌障害の頻度 — 抗CTLA-4と併用で多い

薬剤	下垂体炎	甲状腺機能異常
イピリムマブ単剤（抗CTLA-4）	0〜17%	1〜6%
ニボルマブ・ペムブロリズマブ（抗PD-1）	1%未満	同程度
イピリムマブ＋ニボルマブ併用	7.7%	亢進9%・低下22%

下垂体自体がCTLA-4を発現して抗CTLA-4抗体の直接の標的になりうること、PD-1/PD-L1の発現の証拠が乏しいことが頻度の差を説明しうるとされます。男性・高齢・高用量イピリムマブが危険因子です [ClinEndocrinol2016]。

§5 甲状腺クリーゼ — 臨床で診断し、チオナミドの1時間以上後にヨウ素を重ねる

甲状腺クリーゼは、内分泌緊急症のなかで「崩してはいけない治療の順序」がはっきり決まっている病態です。ホルモン値では診断できないので、臓器の破綻の組み合わせで見つけます。

この章のポイント

1. **ホルモン値ではなく臓器の破綻で診断する**
2. **チオナミドを先に、ヨウ素は1時間以上後**
3. **飲めなくても止めない。アスピリンは使わない**

5-1. 定義 — 甲状腺中毒症に臓器の破綻が重なった状態で、ホルモン値では区別できない

甲状腺中毒症が代償の限界を超え、発熱・頻脈・意識障害・心不全・消化器や肝の障害が重なった状態で、標準的な甲状腺機能検査では大多数の患者を単純な甲状腺中毒症と区別できません [JCEM2026]。

死亡率は概ね5〜12%で、高齢・併存症・不適切な管理では最大30%に達します [JCEM2026]。多臓器不全を伴うクリーゼの死亡を3.6〜17%とする総説もあり、幅は診断基準と地域の違いによります [Lee JAMA2023] [JCEM2026]。日本の前向き多施設レジストリ（110例）では、ガイドラインに沿った治療で30日死亡が5.5%と先行調査の10.7%からほぼ半減し、APACHE II 12以上で沿わなかった患者の死亡は50%でした [JCEM2026]。背景はバセドウ病が最多で、誘因は感染・手術・抗甲状腺薬の中断・アミオダロン・造影剤などのヨウ素曝露です [JCEM2026] [Lee JAMA2023]。甲状腺中毒症の10〜25%に心房細動があるので、頻脈性心房細動で入室した患者では甲状腺中毒症を鑑別に入れます [Lee JAMA2023]。

<details>
<summary>根拠を見る（表9：2つの診断スコア）</summary>

表9｜甲状腺クリーゼの診断スコア — どちらも臨床判断の補助

スコア	中身	判定
Burch–Wartofsky点数（BWPS）	体温（5〜30点）、中枢神経症状（興奮10・せん妄20・けいれんや昏睡30）、消化器・肝（10・20）、頻脈（5〜25）、心不全（5〜15）、心房細動10、誘因10	25未満は否定的、25〜44は切迫クリーゼ、45以上でクリーゼの可能性が高い [BWPS1993]
JTA/JES基準	甲状腺中毒症が前提。中枢神経症状、38℃以上の発熱、130/分以上の頻脈、心不全、消化器・肝症状（総ビリルビン3.0 mg/dL以上を含む）	中枢神経症状1つ＋他1つ以上、または他3つ以上で確実（TS1）。他2つで疑い（TS2） [JTA/JES2016]

両スコアとも死亡・在院日数・ICU滞在を予測しますが、総説は診断には臨床判断が欠かせないと強調しています [JCEM2026]。
</details>

5-2. 治療は同時に走らせ、ヨウ素だけ1時間以上遅らせる

チオナミドでホルモンの合成を止めてから1時間以上あけてヨウ素で放出を止め、βブロッカーとヒドロコルチゾンはこの2剤と同時に始めます（図3） [JCEM2026]。

多剤を重ねる狙いは、循環血中のT3を急いで下げることです。抗甲状腺薬・グルココルチコイド・β遮断薬・無機ヨウ素・コレスチラミンを組み合わせ、ICUで誘因の治療を並行します [Lee JAMA2023]。

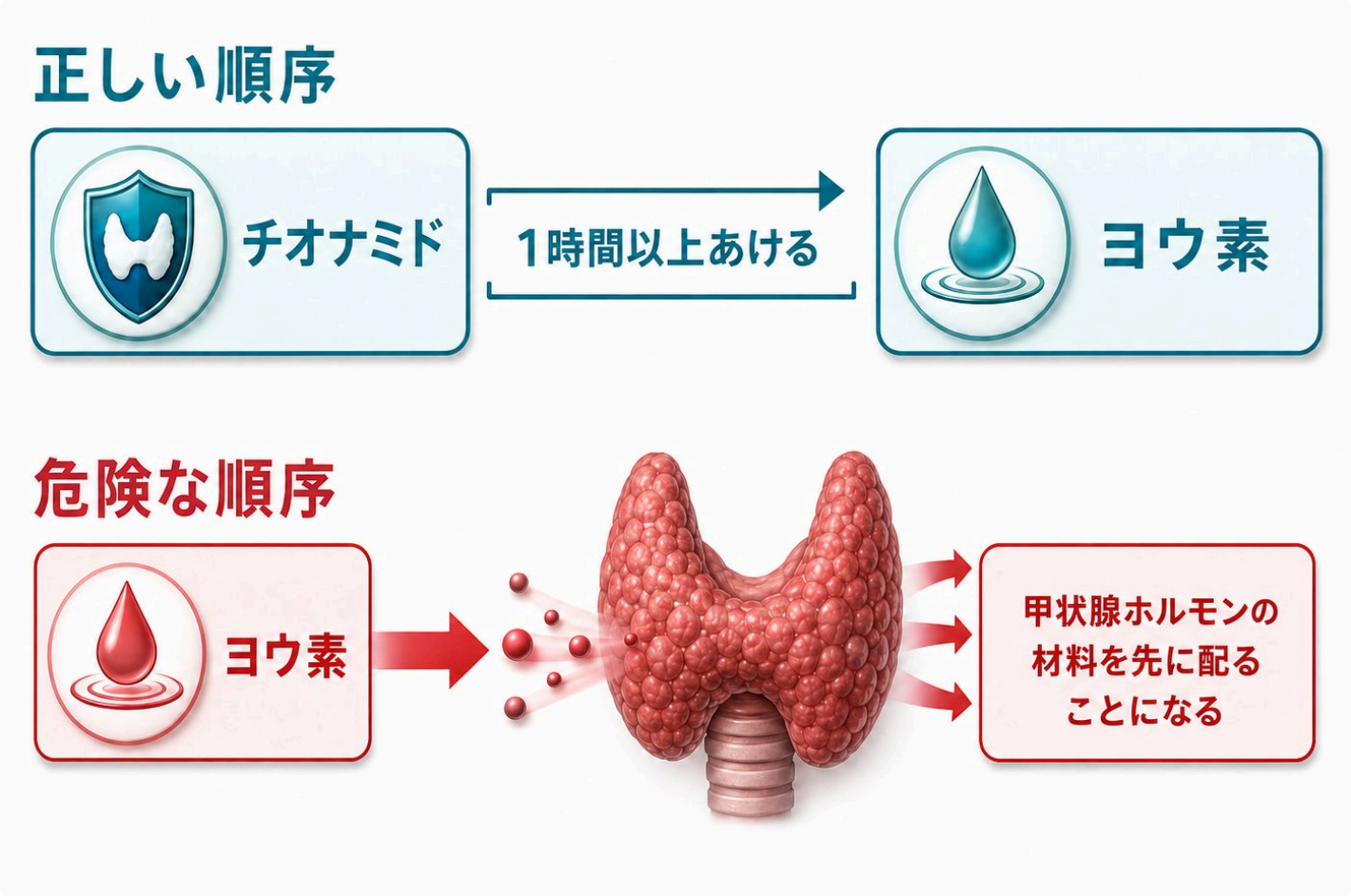


図3. 甲状腺クリーゼで順序が生死を分ける場面 — チオナミドが先、ヨウ素は1時間以上後。

図の読み方 — 下段のように逆にすると、ヨウ素はホルモンの材料そのものなので、合成を止めていない甲状腺（とくに自律性結節のある多結節性甲状腺腫）に材料を配ることになります [JCEM2026]。嚥下困難でメチマゾールが入らずルゴール液だけが始まり、12時間以内に低血圧・アシドーシス・多臓器障害から心停止に至った報告があります [JCEM2026]。

表10｜甲状腺クリーゼの治療 — ヨウ素以外は同時に始める

順	薬	用量	役割
①	チオナミド	PTU 500〜1,000 mgの後に250 mgを4時間ごと、またはMMI 60〜80 mg/日	合成を止める [JCEM2026]
②（1時間以上後）	ヨウ素	ルゴール8滴を1日4回、SSKI 5滴を1日4回など	放出を止める [JCEM2026]
③（同時）	βブロッカー	プロプラノロール60〜80 mgを4時間ごと、または半減期の短いエスモロール	頻脈と末梢の症状を抑える [JCEM2026]
④（同時）	ヒドロコルチゾン	100 mgの後に8時間ごと	末梢での変換抑制と相対的な副腎不全への対応 [JCEM2026]
⑤	解熱・支持療法	アセトアミノフェンと冷却	アスピリンは結合蛋白からホルモンを遊離させるので使わない [JCEM2026]
⑥	誘因の治療	感染・手術・造影剤・服薬中断	外すと治りきらない [JCEM2026]

PTUは末梢でのT4→T3変換も抑えるので好まれることが多く、肝障害があればMMIを選びます [JCEM2026]。ただし成人1,383例の比較効果研究では、PTUとメチマゾールで院内死亡・費用・有害事象・臓器補助期間に差がなく、PTUを推す根拠は機序にとどまります [Lee JAMA2023] [JCEM2026]。うっ血性心不全が疑われるときはβ遮断で循環が崩れうるので、半減期約9分のエスモロールが選ばれやすくなります。β1選択性薬とプロプラノロールで院内死亡は同等（6.3%対7.4%）という後ろ向き研究もあります [JCEM2026]。

！注意 — 甲状腺炎には抗甲状腺薬を使わない

無痛性・産後・亜急性・アミオダロン2型などの甲状腺炎は、蓄えていたホルモンが漏れ出ているだけで合成は増えていないので、抗甲状腺薬の適応がなく、β遮断薬で症状を抑えます。総T3:T4比が20未満なら甲状腺炎、20を超えればバセドウ病か中毒性結節が目安です。アミオダロン誘発甲状腺中毒症（治療者の11.6%）は、1型（ヨウ素による合成亢進）と2型（破壊性甲状腺炎）で治療が違うので、型の区別が欠かせません [Lee JAMA2023]。

5-3. 飲めなくても止めない — PTUは経鼻胃管か直腸から入れる

嚥下困難や意識障害でも、PTUは経鼻胃管か直腸から投与でき、「飲めないから投与しない」は死亡例につながった失敗そのものです [JCEM2026]。

補助療法としてコレスチラミン4 gを1日3回（腸肝循環を断つ）、リチウム、血漿交換（従来の治療が効かない・チオナミドが使えない・急いで手術前に安定させたいとき）があります。内科的にコントロールされる前の甲状腺全摘は原則勧められません [JCEM2026]。治療に反応しないクリーゼで血漿交換を考える位置づけは、ほかの総説でも同じです [Lee JAMA2023]。

5-4. 1つの診断で止まらない — DKAとの同時発症は死亡15%

甲状腺クリーゼとDKAの同時発症26例のレビューでは88%が女性、死亡15%で、抗甲状腺薬と糖尿病薬の服薬中断が共通の誘因でした [BMCEndocrDisord2019]。

発熱・頻脈・意識障害・消化器症状は、副腎危機・甲状腺クリーゼ・敗血症・DKAのどれでも起こります。決め手になるのは、副腎危機の低Na・低血糖、甲状腺クリーゼの熱に不釣り合いな頻脈、DKAのケトンとアシドーシスです [Lancet2021] [JCEM2026] [DiabetesCare2024]。同時に起きていれば、両方の治療を並行して始めます [BMCEndocrDisord2019]。

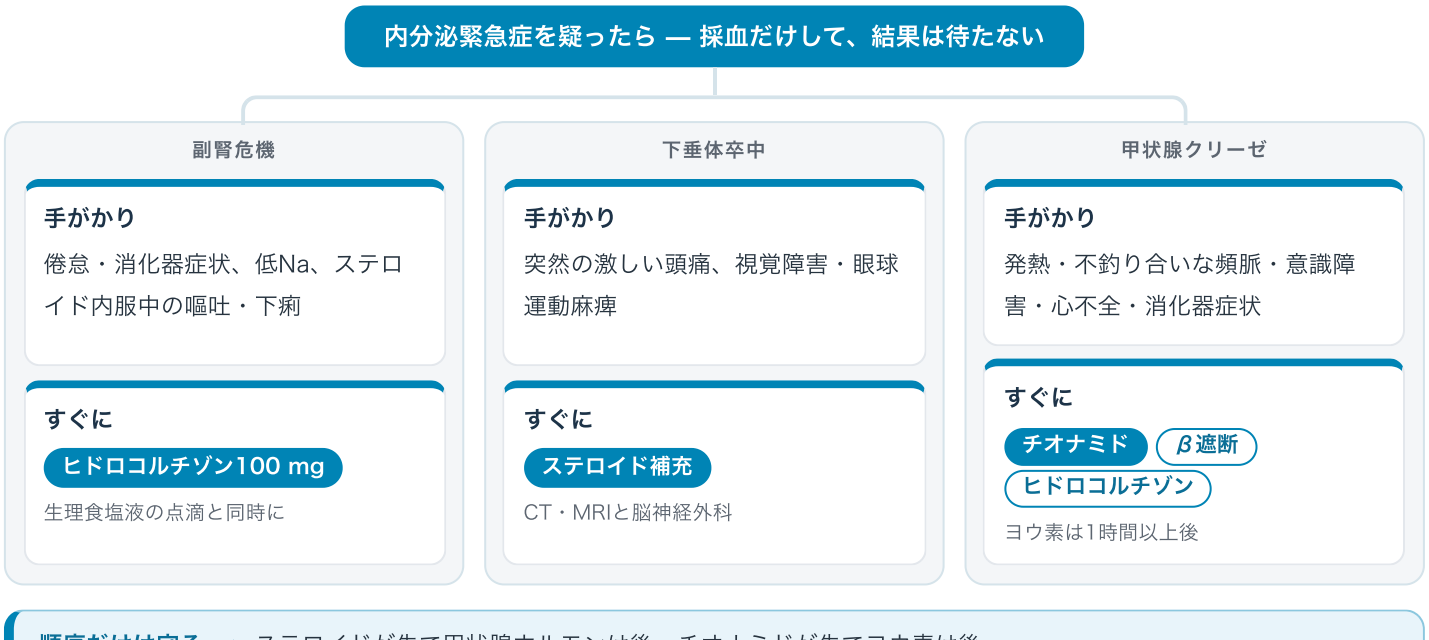


図4. 内分泌緊急症の初動 — 疑った時点で治療を始め、順序だけを守る。

図の読み方 — 3つの病態はどれも、検査を待つ時間そのものが危険で、初手は単純です [Lancet2021] [EndocrRev2015] [JCEM2026]。下の帯の2つの順序は、逆にすると副腎クリーゼや甲状腺中毒症の悪化を招きます [Pituitary2025] [JCEM2026]。

§6 粘液水腫性昏睡とICUの甲状腺検査 — 昏睡は結果を待たずに補い、検査値の外れだけでは補わない

甲状腺ホルモンを補う判断は、ICUでは両極端に分かれます。粘液水腫性昏睡は疑った時点でステロイドに続けて静注で補い、反対に、重症患者の甲状腺機能検査が外れただけではレボチロキシンを始めません。

この章のポイント

1. 粘液水腫性昏睡は検査結果を待たずに治療する
2. ヒドロコルチゾンが先、レボチロキシン静注は後
3. ICUのTSH・FT4の外れは、まず病態と薬で読む

6-1. 定義 — 粘液水腫性昏睡は重症の甲状腺機能低下症の代償破綻で、死亡は最大30%

未治療の重症甲状腺機能低下症が代償破綻した内分泌緊急症で、高齢の原発性に多く、低体温・意識変容・低血圧・徐脈・低換気・圧痕を残さない浮腫で来ます。検査では低血糖・低Na血症・TSH高値・FT4の著明な低値、副腎不全を合併していればコルチゾール低値です [Wilson AFP2021]。

推定罹患率は米国で年100万人あたり2.56例です。米国の入院データでは甲状腺機能低下症で入院した18,635例の13.4%が粘液水腫性昏睡と診断され、死亡は6.8%でしたが、日本の全国入院データベースでは院内死亡が最大30%と報告されています [Chaker JAMA2025]。家庭医向けの総説は25〜60%としています [Wilson AFP2021]。差は定義と研究デザインの違いによるもので、行政コードで広く拾うと軽症が混ざって低く出ます。

6-2. 疑ったら結果を待たずに、ヒドロコルチゾンを先に、続いてレボチロキシン静注

疑ったら検査結果の確認を待たずに治療を始め、ヒドロコルチゾン100 mgを8時間ごとに静注してから、レボチロキシン（LT4）を静注します [Wilson AFP2021] [Chaker JAMA2025]。

ステロイドを先にするのは、合併しうる副腎不全を見逃したまま甲状腺ホルモンだけを補うと、代謝が上がってコルチゾールの需要が増えるからです [Chaker JAMA2025]。下垂体機能低下での順序（4-4）と同じ考え方です。

表11｜粘液水腫性昏睡の初期治療 — ステロイドが先、甲状腺ホルモンは後

順	薬・処置	用量・方法	要点
①	ヒドロコルチゾン	100 mg静注を8時間ごと	合併しうる副腎不全への治療。副腎不全が除外できたら漸減・中止 [Chaker JAMA2025] [Wilson AFP2021]
②	レボチロキシン静注	200〜400 μgをゆっくり静注し、その後は経口で50〜100 μg（約1.6 μg/kg）を1日1回	高齢者と心血管疾患の既往では減量。経口量を静注に換算する原文の記載は誤りの疑いがあり、使わない [Wilson AFP2021]
③	リオチロニン（T3）静注	LT4と同時に5〜20 μg、その後2.5〜10 μgを8時間ごと、臨床的に改善するまで	T4→T3変換が落ちている可能性があるので、手に入れば併用してよい [Chaker JAMA2025] [Wilson AFP2021]
④	支持療法と監視	低体温・呼吸不全・電解質異常への支持療法	不整脈と心筋虚血を監視する [Chaker JAMA2025]
⑤	効果の判定	FT4とT3を1〜2日ごと（T3投与から1時間以上あけて採血）	適切な治療でTSHは週に50%下がり、改善は通常1週以内。その後は経口LT4へ [Wilson AFP2021] [Chaker JAMA2025]

治療を導く臨床試験はほとんどなく、LT4・T3・両方のどれを選ぶか、その用量は専門家の意見です [Wilson AFP2021]。早期に診断し、ICUで管理することが生存の改善に重要とされています [Chaker JAMA2025]。

6-3. ICUでTSH・FT4が外れたら、まず非甲状腺疾患と薬を疑い、検査値だけでLT4を始めない

「まずTSH、異常ならFT4」という診断の流れは外来の非妊娠成人が前提で、TSH低値かつFT4低値なら非甲状腺疾患（nonthyroidal illness）か中枢性の甲状腺機能低下症を考えます [Chaker JAMA2025]。

TSHが正常でFT4が低ければ、内服薬を見直し、下垂体を評価するか、甲状腺そのものは正常なのに検査が外れる状態（euthyroid sick syndrome、非甲状腺疾患症候群）を考えます。非甲状腺疾患からの回復期にはTSHが一時的に上がることがあります [Wilson AFP2021]。外来でも、治療開始時にTSHが正常だった例が18〜30%あり、減量・中止が勧められています [Chaker JAMA2025]。反対に、TSH低値だけで甲状腺中毒症とは言えず、FT4・T3と薬の影響を合わせて読みます [Lee JAMA2023]。

表12｜ICUで使う薬が甲状腺機能検査を動かす — 外れたら、まずこの表を見る

作用する場所	何が起こるか	ICUで使う主な薬
視床下部・下垂体	軸が抑えられ、TSHが下がる	ドパミン作動薬・拮抗薬、グルココルチコイド、オピオイド、ソマトスタチンアナログ [Chaker JAMA2025]
血中	結合蛋白からの置換・測定への干渉	ヘパリン、フェニトイン、カルバマゼピン（ビオチンも測定に干渉） [Chaker JAMA2025]
血中	T4結合グロブリンが減る	グルココルチコイド [Chaker JAMA2025]
甲状腺	合成・放出を抑える（低下）ことも、合成を増やす（中毒症）こともある	アミオダロン、ヨード造影剤 [Chaker JAMA2025] [Lee JAMA2023]
末梢	T4→T3変換を抑える	高用量プロプラノロール（160 mg/日超）、アミオダロン、グルココルチコイド、高用量β刺激薬 [Chaker JAMA2025] [Wilson AFP2021]

§7 落とし穴 — 正常域へ下げる、結果を待つ、順序を崩す

この領域の失敗は、検査値の「正常」と患者にとっての正常を取り違えること、検査の結果を待つこと、多剤の順序を崩すことの3つに集まります。

7-1. 血糖 — 正常域を狙い、症状がないから低血糖ではないと考える

糖尿病歴の長い患者を正常域まで下げにいくと相対的低血糖を作り、鎮静・人工呼吸中は低血糖の症状がほぼすべて隠れるので、血糖測定の間隔を空けるのは修飾する要因が外れてからにします [AnnEndocrinol2026] [CCM2024]。

！注意 — 血糖が下がらないとき

まず投与経路を確かめます。昇圧薬の併用や浮腫で皮下の吸収が落ちているなら、持続静注に切り替えます [CCM2024]。

7-2. 内分泌 — 結果を待つ、負荷試験で選ぶ、ヨウ素を先に入れる

副腎危機はコルチゾールの結果を待たずにヒドロコルチゾン100 mgを入れ、CIRCIは負荷試験ではなく血行動態で判断し、甲状腺クリーゼではヨウ素をチオナミドより先に入れず、アスピリンで解熱しません [Lancet2021] [FrontEndocrinol2024] [JCEM2026]。

× 危険 — 甲状腺ホルモンを先に補う

下垂体機能低下で甲状腺ホルモンを先に始めると、副腎クリーゼを誘発します。副腎不全を除外するか、グルココルチコイドを先に始めてから補います [Pituitary2025]。粘液水腫性昏睡でも同じで、ヒドロコルチゾンを先に入れてからレボチロキシンを静注します [Chaker JAMA2025]。

！注意 — ICUの検査値だけでレボチロキシンを始める

重症患者のTSH・FT4の外れは、非甲状腺疾患と、ドパミン・グルココルチコイド・ヘパリン・アミオダロンなどの薬で起こります。外来向けの診断アルゴリズムをそのまま当てはめず、回復期の一時的なTSH上昇を潜在性甲状腺機能低下症と読みません [Chaker JAMA2025] [Wilson AFP2021]。

7-3. 説明のつかない乳酸アシドーシスには、低い閾値でチアミンを入れる

チアミンはピルビン酸をアセチルCoAへ進める酵素の補酵素なので、欠乏すると酸素が十分でもピルビン酸が乳酸へ流れ、低酸素も肝不全もない高乳酸血症になります [CritCare2011]。

pH 6.87・乳酸21 mmol/Lで重炭酸と輸液でも乳酸が25まで上がった56歳の男性で、チアミン300 mg静注の後、乳酸は24時間以内に11.2→4.4→1.7 mmol/Lへ下がりました [CritCare2011]。ICU患者のチアミン欠乏は成人の10〜20%と報告され、低栄養・高炭水化物の栄養・腎代替療法で起こりやすく、ブドウ糖や栄養の開始で悪化しえます [CritCare2011]。ESPENは欠乏の可能性があればICU入室後3日間、100〜300 mg/日の静注を勧めています [ESPEN]。栄養開始前のチアミンは重症患者の栄養療法の資料にあります。

Wernicke脳症の古典的3徴（精神状態の変化・眼球運動障害・失調）がそろうのはごく一部の患者だけです。3徴を待つと手遅れになります [CritCare2011]。

主要文献

本文中の［ ］は出典です（ガイドライン・原著論文・総説）。血糖管理、周術期、副腎、下垂体、甲状腺、その他の順に並べています。

1. Honarmand K, Sirimaturos M, Hirshberg EL, et al. Society of Critical Care Medicine Guidelines on Glycemic Control for Critically Ill Children and Adults 2024. Crit Care Med. 2024;52(4):e161-e181. doi:10.1097/CCM.0000000000006174（CCM2024）
2. American Diabetes Association Professional Practice Committee. 16. Diabetes care in the hospital: Standards of Care in Diabetes—2026. Diabetes Care. 2026;49(Suppl 1):S339-S355. doi:10.2337/dc26-S016（ADA2026）
3. Gunst J, Krinsley JS, Lanspa MJ, Preiser JC, Singer M, Van den Berghe G. Individualising blood glucose control in ICU patients: evidence and practical implementations. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06288-z（CritCare2026）

4. Gunst J, Galindo RJ, Umpierrez GE, Van den Berghe G. Diabetes Management Strategies in Intensive Care Settings. Med Clin North Am. 2026;110(3):429-443. doi:10.1016/j.mcna.2026.01.015（MedClinNorthAm2026）
5. Prevost G, Besnier E, Lopez AG. Glycemic control in critical care units: Moving towards individualized targets. Ann Endocrinol (Paris). 2026;87:102505.（AnnEndocrinol2026）
6. Olveira G, Abuín J, López R, et al. Regular insulin added to total parenteral nutrition vs subcutaneous glargine in non-critically ill diabetic inpatients, a multicenter randomized clinical trial: INSUPAR trial. Clin Nutr. 2020;39(2):388-394. doi:10.1016/j.clnu.2019.02.036（ClinNutr2020）
7. Umpierrez GE, Davis GM, ElSayed NA, et al. Hyperglycemic Crises in Adults With Diabetes: A Consensus Report. Diabetes Care. 2024;47(8):1257-1275. doi:10.2337/dci24-0032（DiabetesCare2024）
8. Simha V, Shah P. Perioperative Glucose Control in Patients With Diabetes Undergoing Elective Surgery. JAMA. 2019.（JAMA2019）
9. Husebye ES, Pearce SH, Krone NP, Kämpe O. Adrenal insufficiency. Lancet. 2021.（Lancet2021）
10. Sobolewska J, Dzialach L, Kuca P, Witek P. Critical illness-related corticosteroid insufficiency (CIRCI): pathogenesis, clinical presentation and management. Front Endocrinol (Lausanne). 2024;15:1473151. doi:10.3389/fendo.2024.1473151（FrontEndocrinol2024）
11. Marik PE, Pastores SM, Annane D, et al. Recommendations for the diagnosis and management of corticosteroid insufficiency in critically ill adult patients. Crit Care Med. 2008;36:1937-1949.（SCCM2008）
12. Annane D, Pastores SM, Rochwerg B, et al. Guidelines for the diagnosis and management of critical illness-related corticosteroid insufficiency (CIRCI) in critically ill patients. Crit Care Med. 2017;45:2078-2088.（SCCM2017）
13. Briet C, Salenave S, Bonneville JF, Laws ER, Chanson P. Pituitary Apoplexy. Endocr Rev. 2015;36(6):622-645.（EndocrRev2015）
14. Karaca Z, Kelestimur F. Sheehan syndrome: a current approach to a dormant disease. Pituitary. 2025;28:20. doi:10.1007/s11102-024-01481-1（Pituitary2025）
15. Fleseriu M, Christ-Crain M, Langlois F, Gadelha M, Melmed S. Hypopituitarism. Lancet. 2024.（Lancet2024）
16. Joshi MN, Whitelaw BC, Palomar MTP, Wu Y, Carroll PV. Immune checkpoint inhibitor-related hypophysitis and endocrine dysfunction. Clin Endocrinol (Oxf). 2016;85(3):331-339. doi:10.1111/cen.13063（ClinEndocrinol2016）
17. Kopp PA, Giordani I, Feldt-Rasmussen U, Forget-Renaud A. Approach to the patient with thyroid storm. J Clin Endocrinol Metab. 2026;111(5):1484-1494. doi:10.1210/clinem/dgag054（JCEM2026）
18. Burch HB, Wartofsky L. Life-threatening thyrotoxicosis: thyroid storm. Endocrinol Metab Clin North Am. 1993;22(2):263-277.（BWPS1993）
19. Satoh T, Isozaki O, Suzuki A, et al. 2016 Guidelines for the management of thyroid storm from The Japan Thyroid Association and Japan Endocrine Society. Endocr J. 2016;63(12):1025-1064.（JTA/JES2016）
20. Rathish D, Karalliyadda S. Concurrent presentation of thyroid storm and diabetic ketoacidosis: a systematic review of previously reported cases. BMC Endocr Disord. 2019;19:49.（BMCEndocrDisord2019）
21. Lee SY, Pearce EN. Hyperthyroidism: A Review. JAMA. 2023;330(15):1472-1483. doi:10.1001/jama.2023.19052（Lee JAMA2023）
22. Chaker L, Papaleontiou M. Hypothyroidism: A Review. JAMA. 2025;334(19):1750-1760. doi:10.1001/jama.2025.13559（Chaker JAMA2025）
23. Wilson SA, Stem LA, Bruehlman RD. Hypothyroidism: Diagnosis and Treatment. Am Fam Physician. 2021;103(10):605-613.（Wilson AFP2021）
24. Amrein K, Ribitsch W, Otto R, Worm HC, Stauber RE. Severe lactic acidosis reversed by thiamine within 24 hours. Crit Care. 2011;15:457.（CritCare2011）
25. ESPEN静脈栄養ガイドライン（集中治療、2009）（ESPEN）